

① El algoritmo consiste en comenzar en la esquina superior derecha.

- Si K es igual al valor actual, terminamos.
- Si K es menor, nos movemos a la izquierda (descartando la columna actual).
- Si K es mayor, nos movemos hacia abajo (descartando la fila actual).

La traza para $K = 22$ sería de la siguiente manera:

1. Inicio: Empezamos en 21 (fila 1, última columna).

$22 > 21 \rightarrow$ Eliminamos fila y bajamos.

2. Actual: 25

$22 < 25 \rightarrow$ Eliminamos columna y vamos a la izquierda.

3. Actual: 17

$22 > 17 \rightarrow$ Eliminamos fila y bajamos.

4. Actual: 20

$22 > 20 \rightarrow$ Eliminamos fila y bajamos.

5. Actual: 27

$22 < 27 \rightarrow$ Eliminamos columna y vamos a la izquierda.

6. Actual: 22

$22 = 22 \rightarrow$ ¡Encontrado! Fin de la búsqueda.

② - Mejor caso: 1 sola comparación. Si K se encuentra en la posición inicial, que en este caso sería $K = 21$.

- Peor caso: Ocurre cuando tenemos que atravesar la matriz de extremo a extremo, requiriendo un total de 9 comparaciones. El elemento que provoca el peor caso es el número 19, la traza sería de la siguiente forma:

1. Actual: 21

$19 < 21 \rightarrow$ Izquierda

2. Actual: 14

$19 > 14 \rightarrow$ Abajo

3. Actual: 17

$19 > 17 \rightarrow$ Abajo

4. Actual: 20

$19 < 20 \rightarrow$ Izquierda

5. Actual: 15

$19 > 15 \rightarrow$ Abajo

6. Actual: 22

$19 < 22 \rightarrow$ Izquierda

7. Actual: 18

$19 > 18 \rightarrow$ Abajo

8. Actual: 24

$19 < 24 \rightarrow$ Izquierda

9. Actual: 19

$19 = 19 \rightarrow$ ¡Encontrado!

③ No es posible hacer menos comparaciones. En el peor escenario, el algoritmo está obligado a comprobar la "frentera" que divide los números menores de los mayores cruzando la matriz de extremo a extremo.

① $K = 21$

1. Actual: $21 = 21 \rightarrow$ ¡Encontrado!

② $K = 16$

1. Actual: $21 > 16 \rightarrow$ Izquierda

2. Actual: $14 < 16 \rightarrow$ Abajo

3. Actual: $17 > 16 \rightarrow$ Izquierda

4. Actual: $11 < 16 \rightarrow$ Abajo

5. Actual: $15 < 16 \rightarrow$ Abajo

6. Actual: $22 > 16 \rightarrow$ Izquierda

7. Actual: $18 > 16 \rightarrow$ Izquierda

8. Actual: $13 < 16 \rightarrow$ Abajo

9. Actual: $19 > 16 \rightarrow$ Izquierda, salimos límites de matriz, $\therefore 16$ no existe en la matriz

③ Sí, si $K = 15$ conviene empezar desde el centro encontrando el valor en la primera comparación.

Nos tomaría 5 comparaciones usando nuestro algoritmo.